

Miért kell földelni?

29. hét • A védővezető és az érintésvédelem alapjai

„A zöld/sárga vezető nem dísz - életet véd.”

Biztonsági perc

A PE védővezetőt megszakítani, más célra használni vagy üzemserű áram vezetésére igénybe venni tilos. A zöld/sárga vezető életvédelmi feladatot lát el.

Az L, N és PE vezetők

Jel	Megnevezés	Színjelölés	Feladat
L	Fázisvezető	Barna, fekete vagy szürke	A fogyasztóhoz vezeti a feszültséget és áramot.
N	Nullavezető	Világoskék	Az üzemi áram visszavezető útja.
PE	Védővezető	Zöld/sárga	A testzárlati hibaáram biztonságos útja; érintésvédelem.

Mi történik testzárlatkor?

Lépés	Folyamat
1.	A fázisvezető szigetelési hiba miatt a készülék fémtestéhez ér.
2.	A PE vezető kis impedanciájú hibaáram-utat biztosít.
3.	A túláramvédelem vagy az ÁVK érzékeli a hibát és lekapcsol.
4.	A veszélyes érintési feszültség fennállási ideje csökken.

A hét eszköze - védővezető

Jellemző	Követelmény
Szín	Kizárólag zöld/sárga színkombináció.
Csatlakozás	Tartós, kis ellenállású és mechanikailag megbízható.
Folytonosság	A teljes védővezetői út legyen megszakítás nélküli.
Kapcsolás	A PE vezetőt kapcsolóval vagy biztosítóval megszakítani tilos.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	L, N és PE vezetők feladata és színjelölése.
2.	Testzárlat, PE vezető és ÁVK együtműködése.
3.	Biztonságos szerelési szabályok és valós példák.

Földelés és érintésvédelem

Hibaáramút • automatikus lekapcsolás • egyenpotenciál

Fontos fogalmak

Fogalom	Jelentése
Földelés	Villamos kapcsolat a földdel, meghatározott védelmi vagy üzemi céllal.
Védővezető (PE)	A villamos szerkezet testét a földelő rendszerhez vagy közös védőponthoz köti.
Test	A villamos szerkezet érinthető vezetőképes része, amely normál üzemben nem aktív.
Testzárlat	Az aktív vezető hibásan a készülék testével érintkezik.
Érintésvédelem	Az áramütés elleni védelmi intézkedések összessége.
EPH	A vezetőképes részek potenciálkülönbségét csökkentő összekötés.

PE és ÁVK együttműködése

Védelmi elem	Szerepe
PE vezető	Hibaáram-utat biztosít, és a készülék testét közel földpotenciálra tartja.
ÁVK	A különbségi áramot érzékeli és gyorsan lekapcsolhat.
Kismegszakító / biztosító	Megfelelően nagy hibaáramnál túláram miatt lekapcsol.
Földelés és EPH	Csökkenti a veszélyes potenciálkülönbségeket és támogatja a védelmi működést.

Védelmi osztályok - első áttekintés

Osztály	Jellemző	Példa
I.	Alapszigetelés és védővezető-csatlakozás.	Fémházas mosógép.
II.	Kettős vagy megerősített szigetelés, nincs PE-csatlakozás.	Kettős négyzet jellel ellátott kéziszerszám.
III.	Érintésvédelmi törpefeszültségről működik.	Bizonyos kisfeszültségű lámpák.

Tipikus veszélyes hibák

Hiba	Miért veszélyes?
A PE vezető nincs bekötve.	Testzárlatkor a fémház veszélyes feszültségen maradhat.
N és PE felcserélése.	Üzemi áram kerülhet védővezetőre, és hibás védelmi működés alakulhat ki.
Zöld/sárga vezető más célra használva.	Megtévesztő és életveszélyes szerelés.
Bizsergő fémház használata tovább.	Szigetelési vagy védővezetői hibára utalhat; azonnali leválasztás és szakember kell.

Következő hét

30. hét: TN-C, TN-S és TN-C-S rendszerek alapjai.